

Introduction

Opérations sur les matrices

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Addition et multiplication scalaire

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $A + B$.
- (b) Calculer $3A - 2B$.
- (c) Pourquoi ne peut-on pas calculer $A + B^T$?

Exercice 2 — Produit matriciel

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Vérifier que AB est bien défini, et préciser sa taille.
- (b) Calculer AB .
- (c) BA est-il défini ? Si oui, le calculer, et comparer à AB .

Exercice 3 — Transposition

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $(AB)^T$ de deux façons : directement, puis via $B^T A^T$.
- (b) Calculer $A^T + B^T$ et vérifier qu'il est égal à $(A + B)^T$.

Exercice 4 — Combiner les trois opérations

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $M = 2A^T - B$.
- (b) Calculer $N = AB$, puis N^T .
- (c) Comparer N^T à $B^T A^T$: les deux calculs doivent coïncider.

Remarque sur l'introduction

Ce premier chapitre n'a pas de chapitre antérieur, dans ce cours, sur lequel s'appuyer : la section « Exercices cumulatifs » n'apparaît donc qu'à partir du chapitre 1, une fois qu'une première notion est réellement acquise à combiner avec la suivante.

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Consolidation de bilans

Un groupe possède deux filiales. Pour l'exercice écoulé, chaque filiale déclare trois postes comptables (chiffre d'affaires, charges, résultat), en millions de dirhams :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 120 & 90 & 30 \\ 80 & 65 & 15 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 150 & 100 & 50 \\ 95 & 70 & 25 \end{pmatrix}$$

où la ligne 1 est la filiale Nord, la ligne 2 la filiale Sud, et les colonnes sont dans l'ordre (chiffre d'affaires, charges, résultat).

- (a) Calculer la matrice consolidée du groupe $A_1 + A_2$.
- (b) Le siège souhaite présenter les résultats par poste comptable plutôt que par filiale. Quelle opération matricielle permet de réorganiser le tableau ainsi obtenu ? L'effectuer.
- (c) Vérifier que la marge du groupe (résultat / chiffre d'affaires) pour chaque filiale, calculée à partir de $A_1 + A_2$, est cohérente avec la marge de chaque filiale prise séparément.

Exercice 6 — Valeur d'un portefeuille d'actions

Un actionnaire détient un portefeuille de trois actions, en quantités $q = (100 \ 50 \ 200)$ (matrice ligne, 1×3). Les prix unitaires actuels sont $p = \begin{pmatrix} 45 \\ 120 \\ 18 \end{pmatrix}$ (matrice colonne, 3×1), en dirhams.

- (a) Calculer la valeur totale du portefeuille par le produit matriciel qp . Vérifier que le résultat est bien une matrice 1×1 , c'est-à-dire un simple nombre.
- (b) Un mois plus tard, les prix deviennent $p' = \begin{pmatrix} 48 \\ 115 \\ 20 \end{pmatrix}$. Calculer la nouvelle valeur du portefeuille, puis sa variation en pourcentage.
- (c) L'actionnaire envisage de doubler sa position sur chaque action (quantités $2q$). Sans refaire le calcul complet, donner la valeur du portefeuille aux prix p' à l'aide d'une propriété du produit matriciel par un scalaire.